

Per iniziare: una rassegna di paper

Massimo Borelli

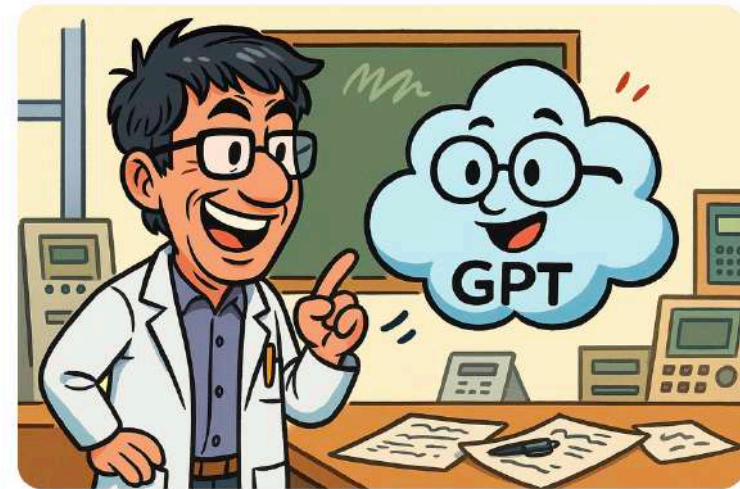
Luglio 2025



Massimo Borelli

Per iniziare: una rassegna di paper

.. ma perché siamo qui oggi?



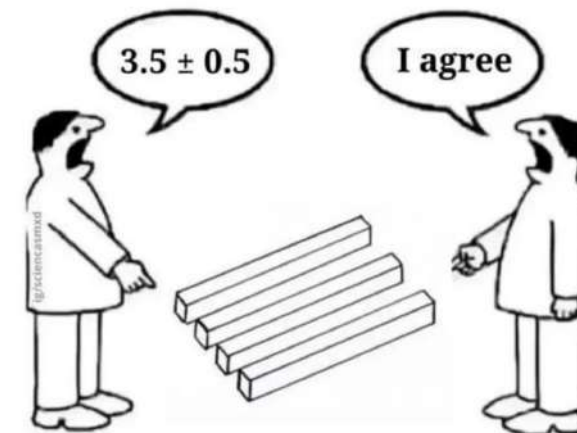
Massimo Borelli

Per iniziare: una rassegna di paper



Massimo Borelli

Per iniziare: una rassegna di paper



Massimo Borelli

Per iniziare: una rassegna di paper

Pg - NB

Pogonion to Nasion - B point

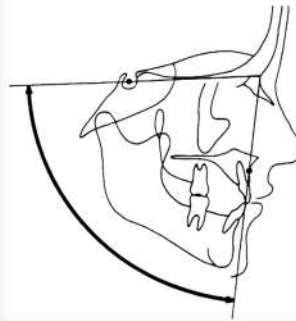
3 mm ± 2 mm



SNA

Sella - Nasion - A point

82° ± 3°



Massimo Borelli

Per iniziare: una rassegna di paper

Table 5 Mean and median pure alcohol consumption (g) during the previous week and the proportion of medium and high risk drinkers (respondents who had drunk at least one portion of alcohol) by gender, country and study year, 1994-2006

Study year	Estonia		
	n	Mean (SD) g/week	Median g/week
1994	362	128 (147)	79

Massimo Borelli

Per iniziare: una rassegna di paper

Sagittal and Vertical Growth of the Maxillo-Mandibular Complex in Untreated Children: A Longitudinal Study on Lateral Cephalograms Derived from Cone Beam Computed Tomography

by Leah Yi[†], Hyeran Helen Jeon[†], Chenshuang Li[‡], Normand Boucher[‡] and Chun-Hsi Chung^{*}

Department of Orthodontics, School of Dental Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA 19104, USA

Table 2. The annual average changes in the linear and angular measurements

	N	Average	SD	Min	Max	p-Value
SN (mm)	11	0.90	0.49	0.00	1.82	*
Co-Gn (mm)	11	2.51	0.51	1.51	3.18	*
SNA (°)	11	-0.02	0.77	-2.00	0.95	NS
SNB (°)	8	0.23	0.49	-0.49	0.84	NS
ANB (°)	8	-0.37	0.53	-1.57	0.11	NS
SN-GoGn (°)	8	-0.54	0.37	-1.20	0.08	*
CB line-A (°)	11	0.16	0.59	-0.85	1.06	NS
CB line-B (°)	8	0.48	0.61	-0.35	1.48	NS
A-CB point-B (°)	8	-0.43	0.35	-1.13	-0.07	*
CB line-GoGn (°)	8	-0.67	0.69	-2.17	0.08	*
CB line-Mx point (°)	11	0.47	0.64	-0.33	1.65	*

Massimo Borelli

Per iniziare: una rassegna di paper

Stem Cell Reports

Article



OPEN ACCESS

Unraveling the impact of ZZZ3 on the mTOR/ribosome pathway in human embryonic stem cells homeostasis

Michela Lo Conte,^{1,7} Valeria Lucchino,^{1,7} Stefania Scalise,¹ Clara Zannino,¹ Desirée Valente,¹

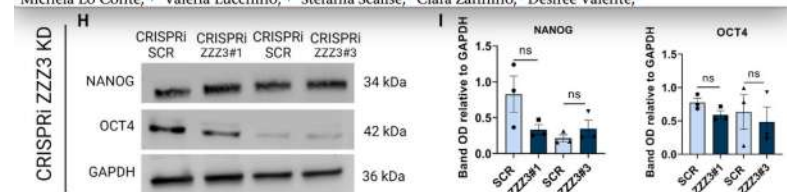


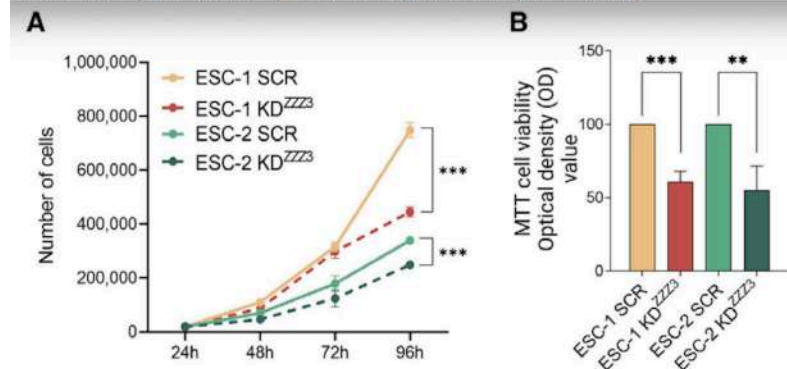
Figure 2. Pluripotency and differentiation are kept intact upon ZZZ3 KD

Massimo Borelli

Per iniziare: una rassegna di paper

Unraveling the impact of ZZZ3 on the mTOR/ribosome pathway in human embryonic stem cells homeostasis

Michela Lo Conte,^{1,2} Valeria Lucchino,^{1,2} Stefania Scalise,¹ Clara Zannino,¹ Desirée Valente,¹



Massimo Borelli

Per iniziare: una rassegna di paper

Bibliografia

Massimo Borelli

Luglio 2025



Massimo Borelli

Bibliografia

.. ecco un programma di massima



Massimo Borelli

Bibliografia

1	To start	9
1.1	What are we talking about	9
1.2	Shifting Statistics from Physics to Medicine	10
1.3	The datasets of our interests	10
1.3.1	The iris dataset	10
1.3.2	The breastioert dataset	11
1.3.3	The otitis dataset	11
1.3.4	The roma dataset	12
1.3.5	The cholesterol dataset	12
1.3.6	The gossett dataset	12
1.3.7	The fresher dataset	13
1.3.8	The tooth dataset	13
1.4	Which is the best statistical software?	13
1.4.1	The R language	13
1.4.2	The R language user graphical interfaces	14
1.4.3	JASP	15
1.5	Remember: data quality is an important issue	15

Massimo Borelli

Bibliografia

.. ecco un programma di massima

I	Descriptive Statistics	
2	Data Presentation	19
2.1	Background	19
2.2	Descriptive Statistics in JASP	19
2.2.1	Numerical summaries	21
2.2.2	A picture is worth a thousand words	23
2.3	Descriptive Statistics in R	25
2.4	To describe a dataset properly	26
2.5	Recovering descriptive information	27
2.6	First Homework	28

.. ecco un programma di massima

III	Inferential Statistics	
4	T-Test: the history of biostatistics	53
4.1	Detecting a signal from noise	53
4.1.1	Classical One-sample t test	54
4.1.2	Classical Two-sample paired t test	56
4.2	Ronald Fisher's idea on significance level	56
4.3	Out of the frying pan into the fire: statistical or clinical significance?	60
4.4	Absence of evidence, or evidence of absence?	60
4.4.1	Bayesian One-sample t test	61
4.4.2	Bayesian Paired Samples T-Test	62
4.5	In conclusion	62
4.6	Exercises	63
5	Differences between groups	65
5.1	Two groups	65
5.1.1	The Student T-Test	65
5.1.2	The Welch test	67
5.1.3	The Mann - Whitney test	69
5.1.4	In conclusion	70
5.2	Three or more groups	71
5.2.1	The one-way Anova	72
5.2.2	The multiple comparison issue	73
5.2.3	How to mend heteroskedasticity	74

.. ecco un programma di massima

II	Dealing with Randomness	
3	Probability and Medicine	31
3.1	Brief recalls on random variables	31
3.2	Commonly used random variables	32
3.2.1	The Normal Distribution	32
3.2.2	The Lognormal Distribution	36
3.2.3	The Binomial Distribution	37
3.2.4	The Poisson Distribution	38
3.3	Evaluating odds and risks: Bayes theorem	40
3.3.1	Bayes theorem	41
3.3.2	The Bayes factor	42
3.4	From sample to population: inference	43
3.5	Mismatching variability with reliability	45
3.6	Second Homework	48

.. ecco un programma di massima

IV	Statistical Models	
6	Introducing the linear model	79
6.1	Overview	79
6.2	The regression line	79
6.2.1	Measuring point cloud disorder	80
6.2.2	Ordinary least square fitting	81
6.2.3	Toward linear modelling	82
6.2.4	Understanding random effect	82
6.3	The diagnostic of a linear model	83
7	Introducing multivariable analysis	85
7.1	Overview	85
7.2	The Wilkinson and Rogers notation	86
7.3	Ancova	87
7.3.1	Ancova without interaction	87
7.3.2	Ancova with interaction	88
7.4	The Model Selection	89
7.4.1	The Akaike Information Criterion	90
7.4.2	Multiple comparison and AIC	90
7.4.3	A misleading analysis	92
7.5	Fourth Homework	93
8	The logistic regression	95
8.1	The generalized linear model	95
8.2	The logistic regression	95
8.2.1	Analyzing the roma dataset	96



Statistica medica

Martin Bland



<https://drive.google.com/file/d/1d6QSS6ogIKliHX843SpM0fxEptpgPaYS/view?usp=sharing>

nature portfolio

[nature](#) > [collection](#) > [points of significance](#)

Collection 09 May 2017

Statistics for Biologists

There is no disputing the importance of statistical analysis when it may be too late.

This collection highlights important statistical issues in their work.

Nature Methods' [Points of Significance](#) column on online plotting tool and links to statistics guides from



<https://www.nature.com/collections/qghhqm/pointsofsignificance>



Giovanni Morrone <gianni...> ven 22 gen 2016, 15:31
a me ▾



Caro massimo,

ho trovato questa risorsa su nature che molto probabilmente già conoscerai, ma just in case volevo segnalartela perché secondo me contiene parecchi "must-read articles" per i tuoi allievi :)

Un abbraccio, e a risentirci presto per fare piani per il nuovo anno!

G

<http://www.nature.com/collections/qghhqm>

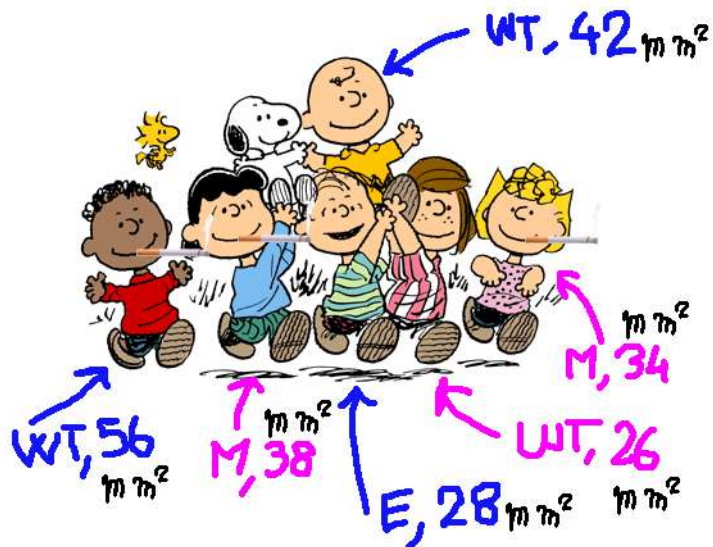
(Esempio) Attività di laboratorio numero 0

Massimo Borelli

Luglio 2025



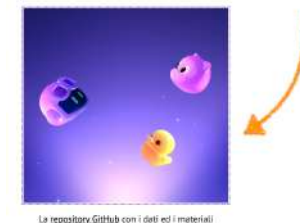
come strutturare un dataset



Massimo Borelli

(Esempio) Attività di laboratorio numero 0

migliore soluzione



- 1 scaricate dalla rete il dataset `tooth.ods`
- 2 apritelo e confrontatelo con la vostra soluzione

Massimo Borelli

(Esempio) Attività di laboratorio numero 0

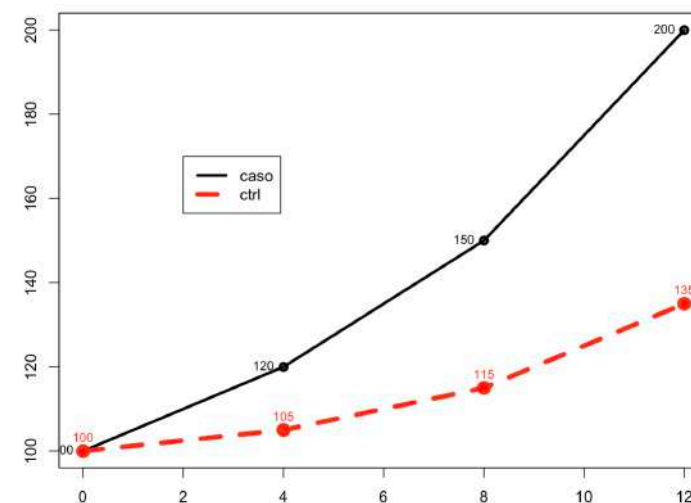
come strutturare un dataset

	A	B	C	D
1	gender	il1b	smoke	areainfl
2	F	etero	low	39,97
3	M	wt	low	24,011
4	F	etero	low	35,774
5	M	etero	high	58,651
6	M	etero	low	27,712
7	M	etero	high	48,362
8	M	mut	low	44,97
9	F	wt	high	56,094
10	M	wt	high	68,816
11	F	etero	low	22,083
12	F	wt	low	62,455
13	F	mut	high	55,125
14	F	wt	high	67,383
15	F	mut	low	34,846
16	M	wt	low	31,64

Massimo Borelli

(Esempio) Attività di laboratorio numero 0

come strutturare un dataset



Massimo Borelli

(Esempio) Attività di laboratorio numero 0

La statistica descrittiva

Massimo Borelli

luglio 2025



Punto di partenza

Vogliamo descrivere le caratteristiche quantitative o qualitative di un dataset:

- la **posizione** dei dati
- la loro **variabilità**

Elise Whitley, Jonathan Ball.

Statistics review 1: Presenting and summarising data

<https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/cc1455>

Alla Katsnelson.

Colour me better: fixing figures for colour blindness

<https://www.nature.com/articles/d41586-021-02696-z>

La statistica descrittiva

Massimo Borelli

luglio 2025



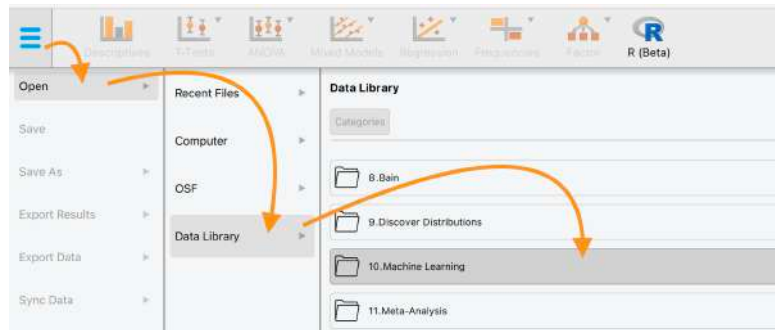
Esempio famoso: il dataset iris



- *setosa*
- *versicolor*
- *virginica*
- petal length, petal width
- sepal length, sepal width

preview

iris è già 'pre-caricato' in JASP



attività /1

Example (misure di posizione e dispersione)

Vogliamo imparare a distinguere:

- misure di tendenza centrale / posizione
- misure di forma / dispersione
- il concetto di quantile
- quando un dataset è bilanciato
- quando un dataset è completo

menu Descriptives

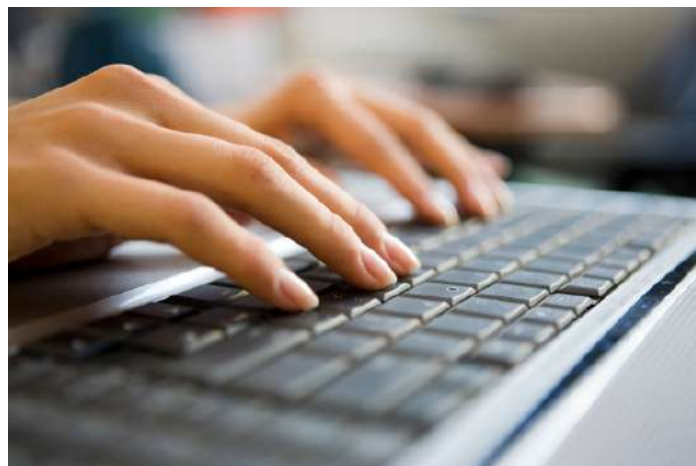
	Petal.Length	Petal.Width	Species
1	5.1	3.5	setosa
2	4.9	3	setosa
3	4.7	3.2	setosa
4	4.6	3.1	setosa

attività /2

'A picture is worth a thousand words'

Example (grafici)

- dot plots
- distribution plots
- boxplots (quantiles and outliers?)
- scatter plots



rivediamo quello che dicevamo .. 1/3

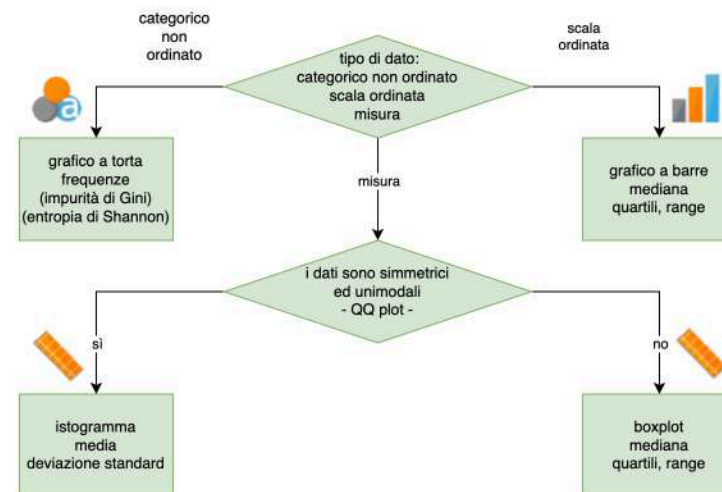
Verifica clinica dell'affidabilità dell'arco facciale digitale (AFD) nel flusso di lavoro full digital. Parte 1: descrizione della tecnica

Scopo: In questo articolo si propone una tecnica per trasferire con la stessa affidabilità dell'arco facciale convenzionale la posizione spaziale del mascellare superiore nel flusso di lavoro completamente digitale ricorrendo solamente alle scansioni di volto e denti e al disegno CAD dell'articolatore senza nessun dispositivo accessorio e senza ricorrere a radiazioni ionizzanti. **Materiali e metodi:** I materiali utilizzati sono lo scanner industriale Spider, uno scanner dentale Inoc e un software di reverse engineering Geomagic StudioX. Si sono individuati punti sulle superfici delle scansioni, costruiti piani e assi di rotazione. Si sono allineati l'arcata dentale superiore derivante dalle scansioni del volto con la scansione dentale e l'arcata superiore dell'articolatore con l'asse cerniera. Si è quindi esportato in unico file con articolatore e arcata superiore produttivamente orientati: tale file è stato importato nell'ambiente di modellazione digitale. **Risultati:** In follow-up a 5 anni, ha evoluto una perdita media dei livelli ossei, era di $0,40 \pm 0,20$ mm nel gruppo impianti short, mentre nel gruppo impianti standard era di $0,3 \pm 0,1$ mm, con un tasso di sopravvivenza del 96,2% nel gruppo short e del 96,2% nel gruppo standard. **Conclusioni:** le reciproche posizioni delle arcate durante le escursioni laterali in labialità e in protrusione sono registrate mediante scansione introrale. Si sono sovrapposte queste scansioni alla posizione assunta dalle arcate nell'ambiente digitale sia a seguito dell'uso dell'arco facciale digitale sia in caso di posizionamento arbitrario dei modelli in articolatore digitale. Si è potuto verificare che quando si usa l'arco facciale digitale (AFD) i modelli si sovrappongono con precisione.

Parole chiave: Arco facciale digitale, Reverse engineering.

perdita media dei livelli ossei era di $0,40 \pm 0,20$ mm

algoritmo consigliato



rivediamo quello che dicevamo .. 2/3

Received: 8 November 2023 | Revised: 8 March 2024 | Accepted: 14 March 2024
DOI: 10.1111/clr.14258

ORIGINAL ARTICLE

CLINICAL ORAL IMPLANTS RESEARCH | WILEY

A randomized clinical trial on zirconia versus titanium implants in maxillary single tooth replacement

J. H. W. de Beus^{1,2} | M. S. Cune^{1,3} | J. W. A. Slot¹ | C. Jensen-Louwerse¹ |
S. la Bastide-van Gemert⁴ | H. J. A. Meijer^{1,2} | G. M. Raghoobar² | U. Schepke²

In a recent meta-analysis that examined marginal bone loss for Roxolid implants, a mean loss of **0.36 mm (SD 0.06 mm)** was reported (Altuna et al., 2016). An estimate for one-year bone loss for Pure® ZrO₂ im-

perdita media dei livelli ossei era di $0,40 \pm 0,20$ mm
a mean loss of 0.36 mm (SD 0.06 mm)

rivediamo quello che dicevamo .. 3/3

Table 5 Mean and median pure alcohol consumption (g) during the previous week and the proportion of medium and high risk drinkers (respondents who had drunk at least one portion of alcohol) by gender, country and study year, 1994-2006

Study year		Estonia	
	n	Mean (SD) g/week	Median g/week
1994	362	128 (147)	79

perdita media dei livelli ossei era di $0,40 \pm 0,20$ mm
a mean loss of 0.36 mm (SD 0.06 mm)
mean 128 g/week (SD 147 g/week)

statistica descrittiva o statistica *cosmetica*?

Per piacere, mi aiuti a descrivere la seguente situazione: ci sono due persone, una nonna di 76 anni ed una nipotina di 8 anni, che camminano in un parco giochi. Se tu fossi un letterato, come descriveresti questa situazione?

Certo! Ecco una possibile descrizione letteraria della scena, con un tono poetico e delicato:

Nel tiepido abbraccio di un pomeriggio d'estate, due figure camminano lente lungo il sentiero che serpeggia tra altalene, scivoli e voci infantili. Una donna dai capelli d'argento, raccolti in un ordinato chignon, sorregge con dolcezza la mano piccola e impaziente di una bambina dai capelli sciolti e lo sguardo acceso.

La nonna, 76 primavere nel passo e nei pensieri, osserva il mondo con la quiete di chi ha imparato a contemplarlo senza afferrarlo. La nipotina, appena otto anni di vita e domande, lo attraversa con la leggerezza di chi ancora lo inventa, passo dopo passo.

Camminano insieme, unite da quel filo invisibile che lega le generazioni: la memoria e il futuro si sfiorano, in un presente sospeso tra una risata e un ricordo. Il tempo pare rallentare per lasciar spazio a quel piccolo miracolo quotidiano: una vita che accompagna, e un'altra che inizia a scoprire.

statistica descrittiva o statistica *cosmetica*?



nonna: 76 anni
nipote: 8 anni

quante informazioni abbiamo?

statistica descrittiva o statistica *cosmetica*?

Per piacere, mi aiuti a descrivere la seguente situazione: ci sono due persone, un esperto che ha consultato 4439 referti, ed un esperto che ha consultato 4686 referti, relativi all'analisi automatizzata delle dissincronie nella ventilazione polmonare. Se tu fossi uno scienziato, come descriveresti questa situazione?

Certamente! Ecco una descrizione in stile scientifico, chiara, formale e adatta per una pubblicazione o relazione tecnica:

Due esperti indipendenti hanno analizzato referti relativi alla ventilazione meccanica, focalizzandosi sull'identificazione automatizzata delle dissincronie paziente-ventilatore. Il primo esperto ha esaminato 4.439 referti, mentre il secondo ne ha valutati 4.686.

Entrambi vantano una consolidata esperienza nell'interpretazione dei tracciati respiratori e sono stati coinvolti per verificare l'accuratezza e la coerenza delle segnalazioni prodotte dagli algoritmi automatici. L'elevato numero di referti esaminati da ciascun esperto assicura solidità metodologica e consente un'analisi affidabile dell'accordo inter-osservatore.

statistica descrittiva o statistica *cosmetica*?

Results

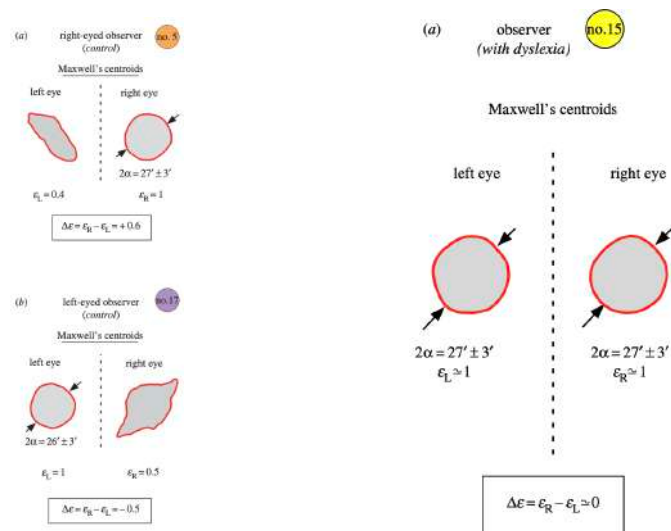
Reliability of automated analysis

For the analysis of the datasets, the two expert analysts manually detected, on average, 4,562 (range 4,439 to 4,686) events (EAdi or P_V events). ICCs for the NeuroSyncMANU

Massimo Borelli

La statistica descrittiva

esempio virtuoso, ma insidioso /2



Massimo Borelli

La statistica descrittiva

esempio virtuoso, ma insidioso /1

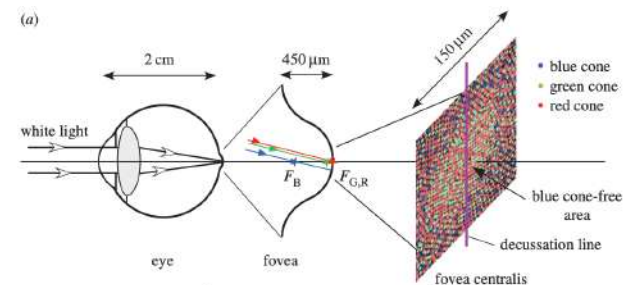
> Proc Biol Sci. 2017 Oct 25;284(1865):20171380. doi: 10.1098/rspb.2017.1380.

Left-right asymmetry of the Maxwell spot centroids in adults without and with dyslexia

Albert Le Floch^{1,2,3}, Guy Ropars^{4,3}

Affiliations + expand

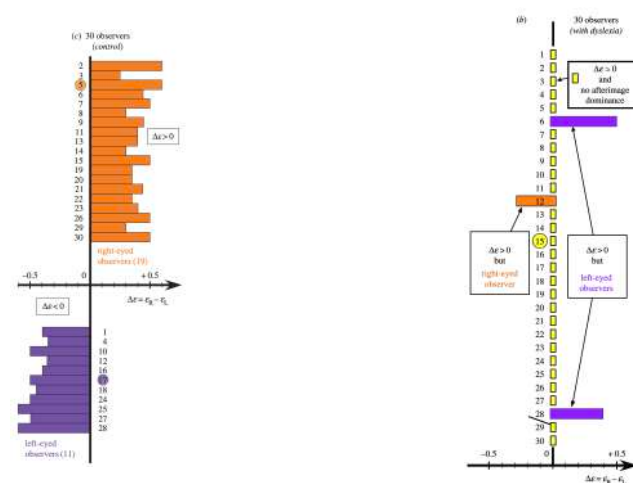
PMID: 29046375 PMID: PMC5666095 DOI: 10.1098/rspb.2017.1380



Massimo Borelli

La statistica descrittiva

esempio virtuoso, ma insidioso /3



Massimo Borelli

La statistica descrittiva

esempio virtuoso, ma insidioso /4

Comment > Proc Biol Sci. 2024 Feb 28;291(2017):20232060. doi: 10.1098/rspb.2023.2060.
Epub 2024 Feb 28.

Comment on Le Floch & Ropars (2017) 'Left-right asymmetry of the Maxwell spot centroids in adults without and with dyslexia'

Florian Naudet ^{1, 2}, Mark Seidenberg ³, Dorothy V M Bishop ⁴

Despite those unsubstantiated conclusions and no independent replication of the findings obtained with the foveascope, the paper won a prize from the French academia of medicine in 2020 and received nine patent citations up to August 2023 [17] that gave rise to devices (lamps and glasses with a standardized scintillation) intended to treat dyslexia. In 2021, an eminent group of French dyslexia experts expressed concern about the lack of evidence for such stroboscopic interventions [18] that are being marketed in numerous countries. Le Floch & Ropars's paper [1] is cited as though it provides a rationale for the stroboscopic manipulation used in the devices. Although two clinical trials have been conducted, one for the lamps (NCT04157829) and one for the glasses (NCT04586621), their results have not been published in the peer-reviewed literature, nor are they posted on clinicaltrials.gov. We urge the private sponsors to communicate the results regarding their primary outcomes.

recuperare informazioni descrittive /1



- ① media: 49 anni
- ② s.d.: 27.2 anni

mediana ?
quartili ?



Perché descrivere bene i dati?

Massimo Borelli

luglio 2025



recuperare informazioni descrittive /2



- ① mediana: 44 anni
- ② primo quartile: 41 anni
- ③ terzo quartile: 74 anni

Media?
Deviazione standard?

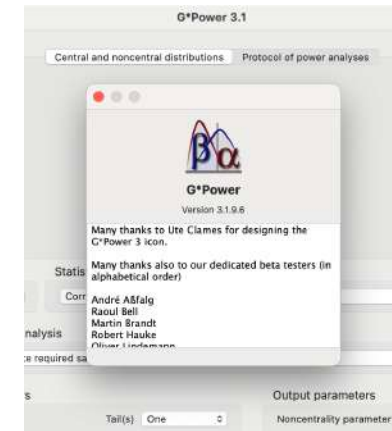
prof, mi scusi se la disturbo



Massimo Borelli

Perché descrivere bene i dati?

nessun disturbo, ma..



Massimo Borelli

Perché descrivere bene i dati?

recuperare informazioni descrittive / 1 of 2

Possiamo dedurre la **media** μ dalla mediana, dai quartili e dal range?

$$\begin{aligned}\mu &\approx \frac{a+2m+b}{4} + \frac{a-2m+b}{4n} \approx \frac{a+2m+b}{4} \\ \mu &\approx \frac{a+2Q_1+2m+2Q_3+b}{8} \\ \mu &\approx \frac{Q_1+m+Q_3}{3}\end{aligned}$$

Massimo Borelli

Perché descrivere bene i dati?

recuperare informazioni descrittive / 2 of 2

Possiamo dedurre la **deviazione standard** σ dalla mediana, dai quartili e dal range?

$$\begin{aligned}\sigma &\approx \frac{b-a}{\xi(n)} \\ \sigma &\approx \frac{Q_3-Q_1}{\eta(n)} \\ \sigma &\approx \frac{1}{2} \left(\frac{b-a}{\xi(n)} + \frac{Q_3-Q_1}{\eta(n)} \right)\end{aligned}$$

ξ ed η si trovano qui: <https://arxiv.org/pdf/2310.12550>

Massimo Borelli

Perché descrivere bene i dati?

Un esempio per verificare che funziona per vero



- the Reference Data Set
 - dal 2003 al 2014, King's College London Dental Institute
- LL8Gf
 - Lower Left Third Molar
 - Stage G female
 - 18 years old
 - caucasian UK

Un esempio

<https://www.dentalage.co.uk/rds-uk-caucasian/>

$n = 114$

$$\mu \approx \frac{a + 2Q_1 + 2m + 2Q_3 + b}{8}$$

$$\frac{14.9 + 34.2 + 36.2 + 39.9 + 22.8}{8}$$

$$\mu \approx 18.5$$

0th%ile	0.5%ile	5%ile	10%ile
14.96	15.73	15.97	16.32
25%ile	50%ile	75%ile	90%ile
17.07	18.13	18.99	20.64
95%ile	99.5%ile	100th%ile	
21.35	21.91	22.78	

Massimo Borelli

Perché descrivere bene i dati?

Massimo Borelli

Perché descrivere bene i dati?

Un esempio

<https://www.dentalage.co.uk/rds-uk-caucasian/>

$n = 114$

$$\sigma \approx \frac{1}{2} \left(\frac{b - a}{\xi(n)} + \frac{Q_3 - Q_1}{\eta(n)} \right)$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{22.8 - 14.9}{4.55} + \frac{19.0 - 17.1}{1.35} \right)$$

$$\sigma \approx 1.6$$

0th%ile	0.5%ile	5%ile	10%ile
14.96	15.73	15.97	16.32
25%ile	50%ile	75%ile	90%ile
17.07	18.13	18.99	20.64
95%ile	99.5%ile	100th%ile	
21.35	21.91	22.78	

$$\mu \approx 18.5$$

$$\sigma \approx 1.6$$

TDS	n	mean	sd
LL8Gf	114	18.25	1.63

Massimo Borelli

Perché descrivere bene i dati?

Massimo Borelli

Perché descrivere bene i dati?

Attività di laboratorio numero 1

Massimo Borelli

Luglio 2025



Massimo Borelli Attività di laboratorio numero 1

sites.google.com/unicz.it/massimoborelli/corso-base

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ID	AGE	LDH1	LDH2	LDH3	LDH4	LDH5	UMG	OUTCOME
2	fibro0001	54	24,6	35,2	19,4	9,8	11	20,4	benignant
3	fibro0003	46	24,3	32,8	24	8,5	10,4	25	benignant
4	fibro0004	35	25	35	22	7	11	23	benignant
2003	sarco2272	75	17	30	28	6	19	29,4	malignant
2004	sarco2273	70	17	29,4	29	6,1	18,5	30,4	malignant
2005	adeno2274	33	31,2	39,4	18,7	4,3	6,4	19,5	benignant
2006	adeno2275	50	26	33	23	8	11	23,9	benignant
2007	adeno2276	41	21,4	34,2	22,5	9,2	12,7	23,6	benignant

Massimo Borelli Attività di laboratorio numero 1



- 1 scarichiamo dalla rete il dataset **magnagraecia.ods**
- 2 importiamolo in JASP
- 3 effettuiamo alcune analisi statistiche descrittive
- 4 rispondiamo ad alcune domande

Massimo Borelli Attività di laboratorio numero 1

<https://forms.gle/SEFFJPBVVuYLaf3E7>



<https://forms.gle/SEFFJPBVVuYLaf3E7>

Massimo Borelli Attività di laboratorio numero 1

Le variabili aleatorie

Massimo Borelli

luglio 2025



Massimo Borelli

Le variabili aleatorie

Variabili aleatorie finite

Un esempio di variabile aleatoria finita:

- accessi ambulatorio / paziente / anno

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 0.129 & 0.264 & 0.271 & 0.185 & 0.095 & 0.039 & 0.017 \end{pmatrix}$$

Parole da ricordare:

- funzione **probabilità di massa** / **densità discreta**
- funzione **di ripartizione** / **probabilità cumulativa**

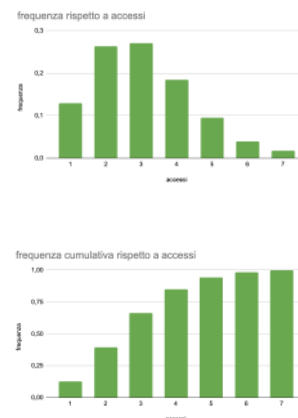
Massimo Borelli

Le variabili aleatorie

Variabili aleatorie finite

accessi	frequenza	cumulativa
1	0.129	
2	0.264	
3	0.271	
4	0.185	
5	0.095	
6	0.039	
7	0.017	
(somma)		

<https://bit.ly/3QcxHQ>



Massimo Borelli

Le variabili aleatorie

Un esempio concreto



- the Reference Data Set
 - dal 2003 al 2014, King's College London Dental Institute
- LL8Gf
 - Lower Left Third Molar
 - Stage G female
 - 18 years old
 - caucasian UK

Massimo Borelli

Le variabili aleatorie

Un esempio concreto

<https://www.dentalage.co.uk/rds-uk-caucasian/>

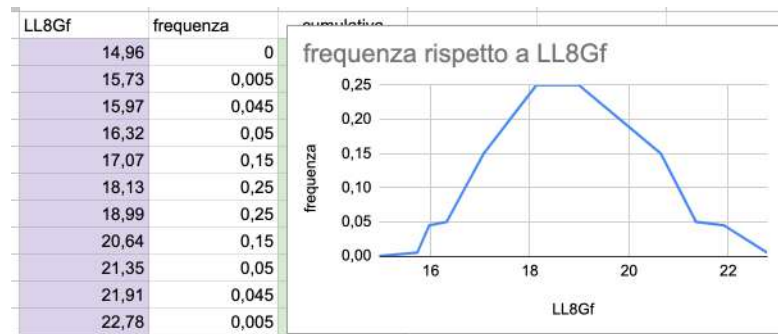
TDS	n	mean	sd
LL8Gf	114	18.25	1.63

0th%ile	0.5%ile	5%ile	10%ile
14.96	15.73	15.97	16.32
25%ile	50%ile	75%ile	90%ile
17.07	18.13	18.99	20.64
95%ile	99.5%ile	100th%ile	
21.35	21.91	22.78	

Massimo Borelli

Le variabili aleatorie

Un esempio concreto



TDS	n	mean	sd
LL8Gf	114	18.25	1.63

Massimo Borelli

Le variabili aleatorie

Un esempio concreto

<https://www.dentalage.co.uk/rds-uk-caucasian/>

	A	B	C
1	accessi	frequenza	cumulativa
2		14,96	0
3		15,73	0,005
4		15,97	0,05
5		16,32	0,1
6		17,07	0,25
7		18,13	0,5
8		18,99	0,75
9		20,64	0,9
10		21,35	0,95
11		21,91	0,995
12		22,78	1

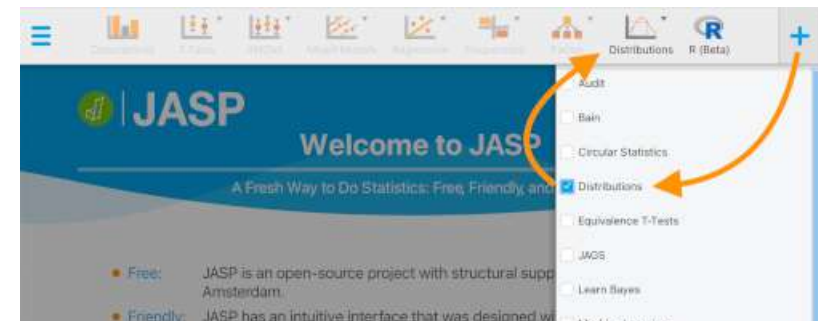
<https://bit.ly/3VNXIpG>

0th%ile	0.5%ile	5%ile	10%ile
14.96	15.73	15.97	16.32
25%ile	50%ile	75%ile	90%ile
17.07	18.13	18.99	20.64
95%ile	99.5%ile	100th%ile	
21.35	21.91	22.78	

Massimo Borelli

Le variabili aleatorie

La variabili aleatorie con JASP



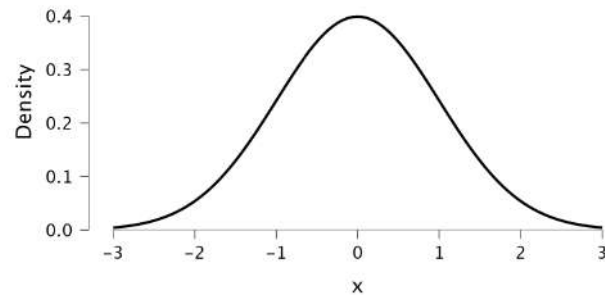
Massimo Borelli

Le variabili aleatorie

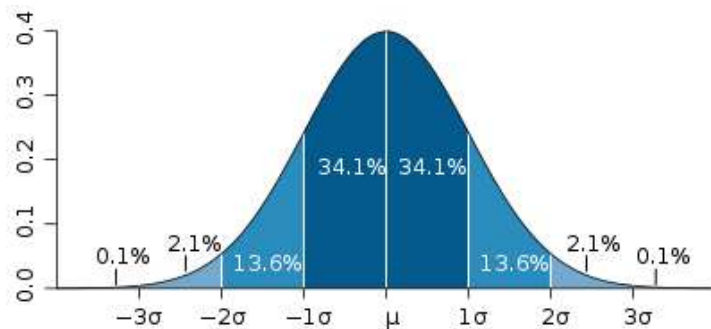
la distribuzione Normale

Probability Density Function

Density Plot



cerchiamo di non dimenticarlo



la distribuzione Normale

▼ Show Distribution

Parameters μ, σ^2

Mean: μ 0

Variance: σ^2 1

Display

- ☒ Explanatory text
- ☒ Parameters, support, and moments
- ☒ Probability density function
- ☒ Cumulative distribution function
- ☒ Quantile function

Options

Range of x from -3 to 3

Highlight

- ☒ Density
- ☒ Probability

Interval

- ☐ from 0 to 1
- ☒ from $-\infty$ to 0
- ☐ from 0 to ∞

La variabile aleatoria normale: quiz al volo

Massimo Borelli

luglio 2025



Example (B. Rosner, example 5.22)

The cerebral blood flow (CBF) in the general population is, approximately, normally distributed with mean $\mu = 75$ and standard deviation $\sigma = 17$ ($\sigma^2 = 289$). Which could be the percentage of persons having a CBF < 40 ?

Example (again intraocular pressure)

Can you find the upper and the lower fifth percentile of the intraocular pressure, as above defined ($\mu = 16, \sigma = 3$)?

Example (B. Rosner, example 5.23)

Glaucoma is characterized by intraocular pressure greater than 20 mmHg, while in normal population intraocular pressure X has mean $\mu = 16$ and standard deviation $\sigma = 3$. How much it could be $P(12 \leq X \leq 20)$?

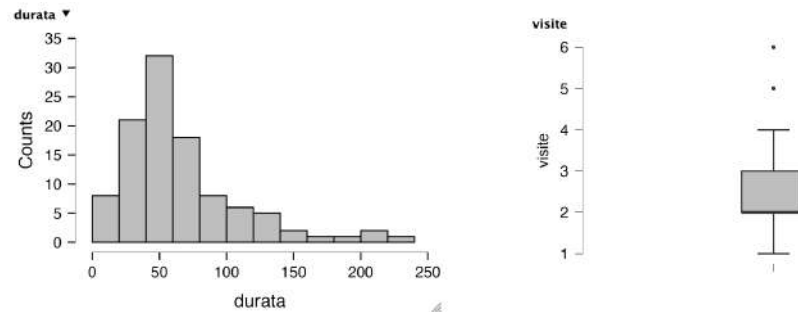
Le variabili aleatorie

Massimo Borelli

luglio 2025

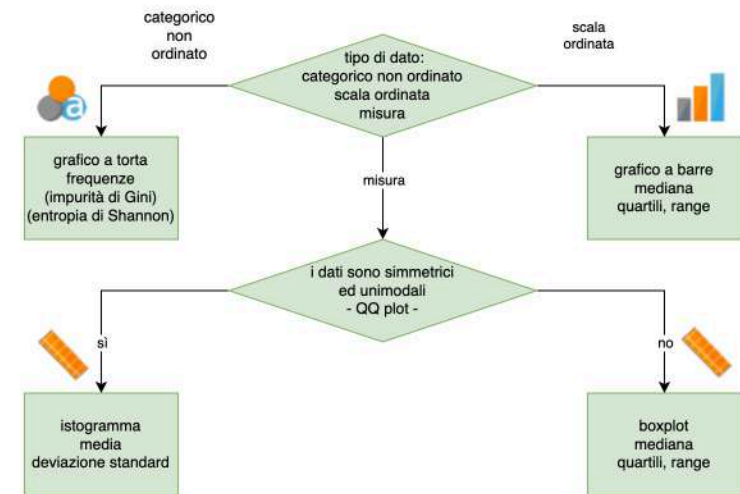


come prendere una decisione? la distribuzione è normale?



Massimo Borelli Le variabili aleatorie

vi ricordate? come prendere una decisione?



Massimo Borelli Le variabili aleatorie

il QQplot: spiegazione

49, 54, 58, 62, 66, 70

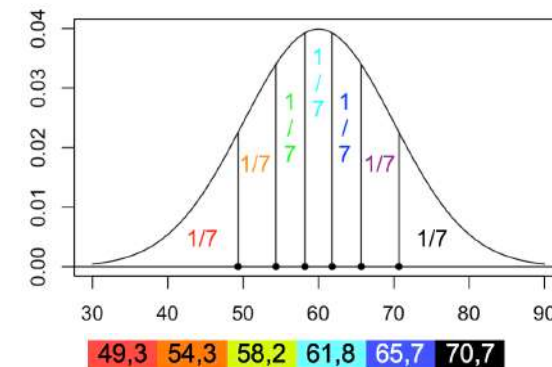
'sono normali'?



Massimo Borelli Le variabili aleatorie

il QQplot: spiegazione

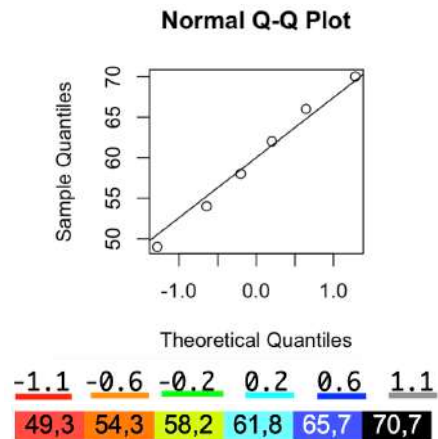
49, 54, 58, 62, 66, 70
'sono normali'?



Massimo Borelli Le variabili aleatorie

il QQplot: spiegazione

49, 54, 58, 62, 66, 70
'sono normali'?

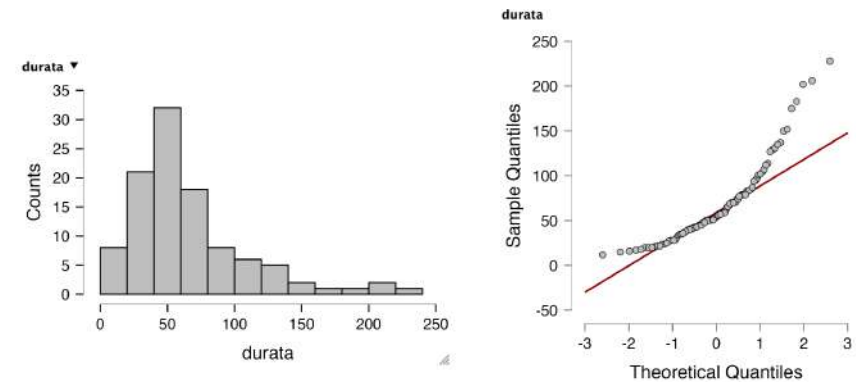


Massimo Borelli

Le variabili aleatorie

come prendere una decisione? la distribuzione è normale?

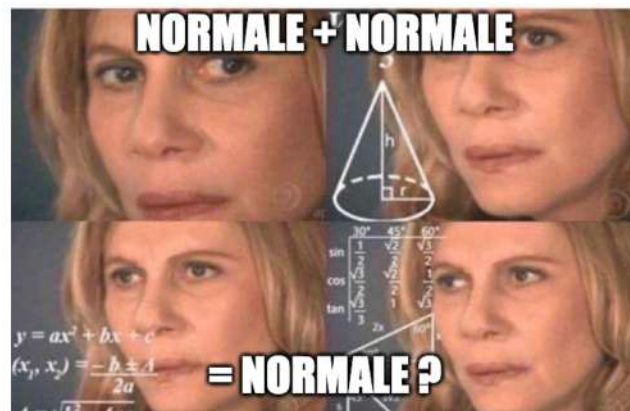
... no!



Massimo Borelli

Le variabili aleatorie

attenzione: un errore importante



Massimo Borelli

Le variabili aleatorie

.. leggiamo i libri"

Bernard Rosner

... linear combination of normal random variables are often of specific concern. It can be shown that any linear combination of normal random variables is itself normally distributed.

Martin Bland:

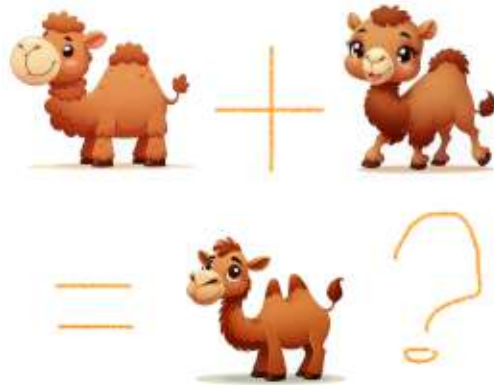
... If we add two variables from Normal distributions together, even with different means and variances, the sum follows a Normal distribution.

Massimo Borelli

Le variabili aleatorie

attenzione: un errore importante

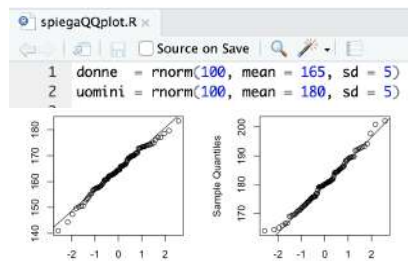
un camello è la somma di due dromedari?



Massimo Borelli Le variabili aleatorie

attenzione: un errore frequente

un camello è la somma di due dromedari?



Massimo Borelli Le variabili aleatorie

attenzione: un errore frequente

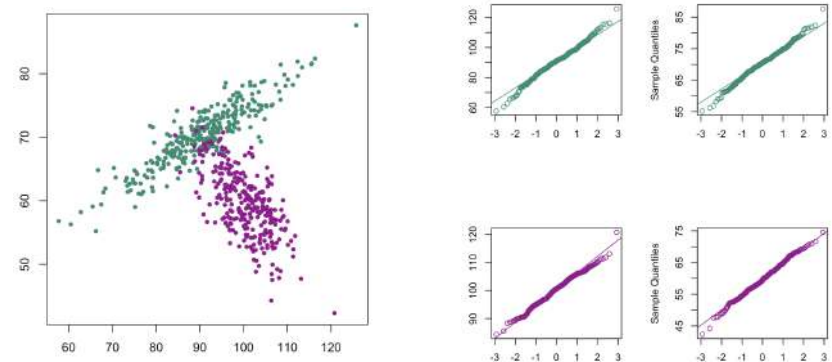
un camello è la somma di due dromedari?



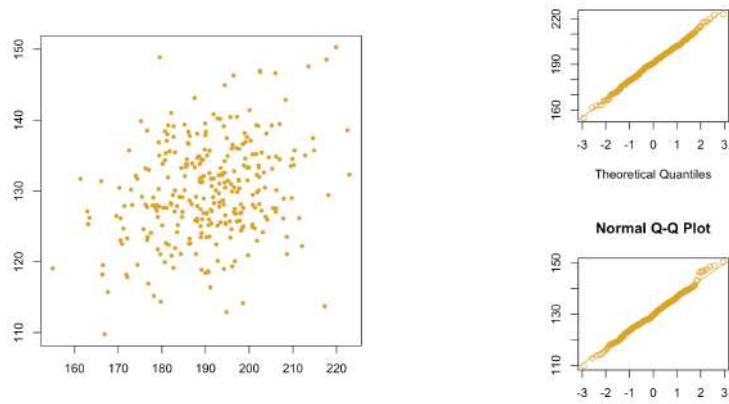
Living histogram, <https://www.jstor.org/stable/1403117>

Massimo Borelli Le variabili aleatorie

la spiegazione



Massimo Borelli Le variabili aleatorie



Edward L. Melnick, Aaron Tenenbein. 2012
Misspecifications of the Normal Distribution
<https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00031305.1982.10483052>